Лабораторная работа №19
Изучение процесса разработки классов

1 Цель работы

1.1 Изучить процесс разработки классов на C#;

1.2 Изучить реализацию механизмов полиморфизма и инкапсуляции на языке C#;

1.3 Закрепить навык разработки программ методами структурного, процедурного и модульного программирования.

2 Литература

2.1 Ашарина, И. В. Объектно-ориентированное программирование в C++: лекции и упражнения. Учебное пособие для вузов. / И. В. Ашарина. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Горячая Линия–Телеком, 2017. – 336 с. – URL: https://ibooks.ru/reading.php?productid=359752. – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст : электронный. – гл.18.

3 Подготовка к работе

3.1 Повторить теоретический материал (см. п.2).

3.2 Изучить описание лабораторной работы.

4 Основное оборудование

4.1 Персональный компьютер.

5 Задание

5.1 Создать класс Time для хранения информации о времени.

Добавить в класс три закрытых поля `hours`, `minutes`, `seconds` для хранения составляющих времени (часы, минуты, секунды).

Реализуйте открытые свойства Hours, Minutes, Seconds для чтения и изменения соответствующих полей.

При присваивании проверяйте допустимость значения: часы должны находиться в диапазоне от 0 до 23, минуты и секунды – от 0 до 59. Если значение некорректно, сохраняйте в соответствующем поле 0.

Создайте объект, присвойте значения через свойства и выведите их на консоль. Проверьте обработку корректных и некорректных значений.

5.2 Добавить в класс следующий набор открытых конструкторов:

- конструктор без параметров для задания стандартного времени 12:00:00;
- конструктор с тремя параметрами для задания значений всем полям класса. Если значения параметров переданы некорректно, вместо некорректных данных подставлять 0 (часы не могут быть отрицательными, минуты и секунды должны быть в диапазоне от 0 до 59);
- конструктор с одним параметром `seconds` для задания значений всем полям класса (например, при значении 12108 время будет 03:21:48). Отрицательное количество секунд считайте равным 0, а значение от 86400 и

выше приводите к диапазону одних суток (86461 секунда – 00:01:01).

Протестировать полученный класс, создав объекты класса с использованием всех трех конструкторов.

5.3 Добавить в класс следующие элементы:

- GetFullSeconds() – возвращает количество секунд от начала суток;
- переопределённый ToString() – возвращает время в формате HH:mm:ss, например 03:07:09;
- IsLaterThan(Time other) – возвращает true, если текущее время позже времени переданного объекта.

Протестировать работу методов, вызвав их у созданных объектов класса.

5.4 Реализуйте два варианта метода:

- Add(int seconds) – прибавляет указанное количество секунд;
- Add(int hours, int minutes, int seconds) – прибавляет указанное количество часов, минут и секунд.

Методы должны изменять текущий объект.

5.5 Разработайте консольную программу, которая запрашивает количество элементов и создаёт массив Time[] и заполняет его данными пользователя.

Вывести все объекты с использованием переопределённого ToString();

Найти и выводит самое раннее и самое позднее время.

6 Порядок выполнения работы

6.1 Используя Microsoft Visual Studio, создать проект C# и выполнить задания из п.5.

6.2 Ответить на контрольные вопросы.

7 Содержание отчета

7.1 Титульный лист

7.2 Цель работы

7.3 Ответы на контрольные вопросы

7.4 Вывод

8 Контрольные вопросы

8.1 Что такое «конструктор», «конструктор по умолчанию», «метод»?

8.2 Что такое «полиморфизм»?

8.3 Что такое «перегрузка метода»?

8.4 Что такое «инкапсуляция»?

8.5 Какие модификаторы доступа применяются в C# и каково их назначение?

8.6 В чём разница между структурой и классом?

8.7 Для чего используются классы?